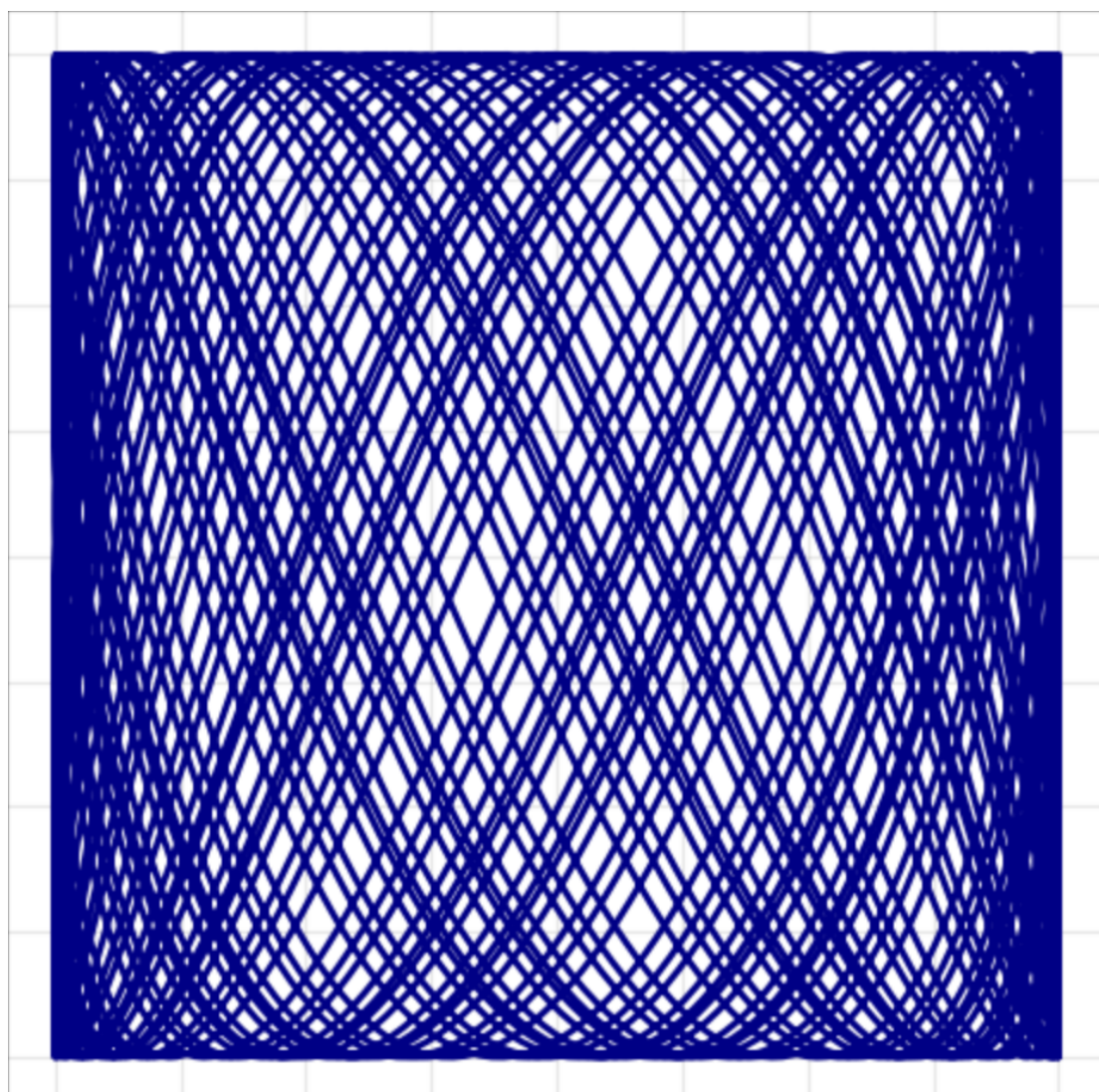


Классическая механика

Владислав Максимов

8 июля 2026 г.



Содержание

Лекция 1. Необходимые сведения из дифференциальных уравнений	2
Устойчивость	2
Закон сохранения энергии	3
Продолжаемость решений	3
Фазовый поток	4
Лекция 2. Механические системы с малым числом степеней свободы	5
Механическая система	5
Системы с одной степенью свободы	5
Математический маятник	6
Вторая космическая скорость	6
Системы с двумя степенями свободы	7
Теорема Дирихле о приближении иррациональных чисел	7
Фигуры Лиссажу	8
Лекция 3. Центральное силовое поле	9
Работа поля на пути	9
Закон площадей	10
Уравнения движения в полярной системе	11
Лекция 4. Классические сюжеты про центральные поля	12
Изотропный гармонический осциллятор	12
Законы Кеплера	13
Теорема Бертрана	13
Лекция 5. Системы из нескольких материальных точек	15
Механическая система из нескольких материальных точек	15
Импульс и центр масс	15
Кинетический момент	15
Лекция 6. Элементы вариационного исчисления	16

Лекция 1. Необходимые сведения из дифференциальных уравнений

Устойчивость

Рассмотрим область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Такую $\mathbf{f}$ называют гладким векторным полем в области Ω . Напомним, что тогда верна теорема существования и единственности решений задачи Коши. Предположим, что решения задачи Коши продолжаются при $t \geq 0$, а также что постоянная функция $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$ является решением этого уравнения, то есть $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. Все теоремы в этом разделе формулируются и доказываются в этих предположениях.

Определение Положение равновесия $\mathbf{x}_0$ системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ называется устойчивым по Ляпунову, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любого начального условия $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}$, такого что $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ решение $\mathbf{x}(t)$ удовлетворяет неравенству $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$.

Определение Положение равновесия $\mathbf{x}_0$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и, кроме того, существует $\delta_0 > 0$ такое, что для любого начального условия $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}$ с $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_0$ выполнено $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$.

Определение Функция $V : B_\rho(\mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbb{R}$ называется функцией Ляпунова для системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в окрестности точки равновесия $\mathbf{x}_0$, если:

1. $V \in C^1(B_\rho(\mathbf{x}_0))$;
2. $V(\mathbf{x}) > 0$ при $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$;
3. $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \leq 0$

Функции Ляпунова очень важны при анализе устойчивости положений равновесия. А именно верно следующее:

Теорема (Ляпунов)

Пусть имеется функция Ляпунова в ρ окрестности положения равновесия $\mathbf{x}_0$. Тогда это положение является устойчивым. Более того, если при этом $\{\mathbf{x} \in B_\rho(\mathbf{x}_0) \mid \langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = 0\} = \{\mathbf{x}_0\}$, то решение асимптотически устойчиво.

Доказательство

Устойчивость. Зададим произвольное $\varepsilon \in (0, \rho)$. Положим $\alpha = \min_{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \varepsilon} V(\mathbf{x}) > 0$. В силу непрерывности V есть $\delta > 0$ такое, что $V(\mathbf{x}) < \alpha$ для всех $\mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$. Возьмём любое начальное условие $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^*$, такое что $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0\| < \delta$. Для решения $\mathbf{x}(t)$ имеем $\frac{d}{dt} V(\mathbf{x}(t)) = \langle \nabla V(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \rangle \leq 0$, поэтому функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не возрастает, а значит $V(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}^*) < \alpha$ при всех t , для которых $\mathbf{x}(t)$ остаётся в области определения V . Но из этой же оценки вытекает, что для всех $t \geq 0$ функция $\mathbf{x}(t)$ не попадает на сферу $\{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \rho\}$, и значит $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \rho$ для всех $t \geq 0$.

Асимптотическая устойчивость. Из доказанной устойчивости существует $\delta > 0$ такое, что $\forall \mathbf{x}(0) \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$ решение $\mathbf{x}(t)$ определено при всех $t \geq 0$ и остаётся в $B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$. Функция $t \mapsto V(\mathbf{x}(t))$ не возрастает и ограничена снизу нулём, поэтому существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}(t)) = c \geq 0$. Если $c > 0$, то из первого условия функции Ляпунова сразу же следует, что замыкание образа $\mathbf{x}(t)$ — компакт в $\{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \varepsilon\}$ и оно не содержит $\mathbf{x}_0$. Получаем, что на этом множестве $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle$ отделена от нуля, но тогда $\lim_{t \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}(t)) = -\infty$, что приводит к противоречию. Итак, мы знаем, что $V(\mathbf{x}(t)) \rightarrow 0$. Предположим, что асимптотической устойчивости нет, тогда найдётся последовательность $t_n \rightarrow \infty$, такая что $\|\mathbf{x}(t_n) - \mathbf{x}_0\| \geq \sigma > 0$, но тогда из компактности $\{\sigma \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \varepsilon\}$ получим, что $V(\mathbf{x}(t_n))$ отделена от нуля, что противоречит $V(\mathbf{x}(t)) \rightarrow 0$. ■

Теорема (Красовский)

Пусть существует функция $V \in C^1(B_\rho(\mathbf{x}_0))$ такая, что:

1. $V(\mathbf{x}_0) = 0$, причём $\mathbf{x}_0$ принадлежит границе области $\Pi = \{\mathbf{x} \in B_\rho(\mathbf{x}_0) : V(\mathbf{x}) > 0\}$;
2. $\langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0$ для всех $\mathbf{x} \in \Pi$;
3. $\{\mathbf{x} \in \bar{\Pi} : \langle \nabla V(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = 0\} = \{\mathbf{x}_0\}$.

Тогда положение равновесия $\mathbf{x}_0$ неустойчиво.

Доказательство

Докажем от противного. Возьмём δ из определения устойчивости для $\varepsilon < \rho$. Поскольку $\mathbf{x}_0$ принадлежит границе Π , можно выбрать $\mathbf{x}(0) \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap \Pi$. Тогда $V(\mathbf{x}(0)) > 0$. Из условия 2 следует, что $V(\mathbf{x}(t))$ не убывает, $V(\mathbf{x}(0)) > 0$. Тогда определен $\lim_{t \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}(t)) = c$, поскольку V ограничена в $\bar{B}_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$. Из того, что $V(\mathbf{x}(t)) > V(\mathbf{x}_0)$ следует, что $\mathbf{x}_0$ не есть предельная точкой траектории $\mathbf{x}(t)$, а тогда на замыкании образа $\mathbf{x}(t)$ производная $\frac{d}{dt} V(\mathbf{x}(t)) = \langle \nabla V(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \rangle$ отделена от нуля, что противоречит конечности предела $\lim_{t \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}(t)) = c$. ■

Сформулируем без доказательства теорему Ляпунова об устойчивости по первому приближению. С доказательством можно ознакомиться в учебнике [1]

Теорема (Ляпунов)

Пусть функция $\mathbf{f}$ в окрестности положения равновесия $\mathbf{x}_0$ допускает представление в виде $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|)$. Пусть оператор $\mathbf{A}$ имеет собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Тогда:

1. Если $\operatorname{Re} \lambda_j < 0$ для всех λ_j , то положение $\mathbf{x}_0$ асимптотически устойчиво;
2. Если для некоторого λ_j выполнено $\operatorname{Re} \lambda_j > 0$, то положение $\mathbf{x}_0$ не устойчиво.

С вопросами устойчивости для неавтономных систем можно ознакомиться в [2].

Закон сохранения энергии

Теперь рассмотрим дифференциальное уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Такие уравнения в случае $n = 3k$ часто возникают в механике, как уравнения второго закона Ньютона, записанные для системы из k материальных точек. В этом случае вектор $\mathbf{x}$ представляет собой k радиус-векторов точек системы, записанных в инерциальной системе координат. Зачастую, это уравнение допускает введение потенциала.

Определение Векторное поле $\mathbf{f}$ – потенциально, если существует функция $U \in C^2(\Omega)$, такая что $\mathbf{f} = -\nabla U$. Функция U в этом случае называется потенциалом или потенциальной энергией.

Вопросы о том, когда существует потенциал решается в терминах работы. Мы обсудим его подробнее в следующей лекции, а пока будем считать, что наше векторное поле в самом деле потенциально и U – его потенциал.

Определение Пусть нам задана механическая система уравнением $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$.

Кинетической энергией системы называется функция $T(\dot{\mathbf{x}}) = \frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2}$.

Потенциальной энергией или потенциалом называется функция $U \in C^2(\Omega)$, такая что $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = -\nabla U(\mathbf{x})$.

Полной энергией системы называется функция $E(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = T(\dot{\mathbf{x}}) + U(\mathbf{x})$.

Теорема (Закон сохранения энергии)

Пусть система $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ потенциальна. Тогда полная энергия системы сохраняется на решениях уравнения.

Доказательство

$$\frac{d}{dt} E(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)) = \frac{d}{dt} (T(\dot{\mathbf{x}}(t)) + U(\mathbf{x}(t))) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2} + U(\mathbf{x}) \right) = \sum_{i=1}^N \dot{x}_i \ddot{x}_i + \langle \nabla U, \dot{\mathbf{x}} \rangle = \langle \dot{\mathbf{x}}, \ddot{\mathbf{x}} \rangle + \langle -\mathbf{f}, \dot{\mathbf{x}} \rangle = 0, \text{ так как } \mathbf{f} = \ddot{\mathbf{x}}. \blacksquare$$

Несмотря на простоту доказательства, это утверждение играет центральную роль в механике Ньютона, потому что позволяет понижать порядок уравнений, исследовать устойчивость положений равновесий. Также в терминах энергии есть удобные условия продолжаемости решений.

Продолжаемость решений

В этом разделе мы обсудим вопроса о продолжаемости решений. Рассмотрим уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$. В этих условия верна теорема существования и единственности решения задачи Коши.

В учебнике [1] приведена следующая теорема, на которой и основаны дальнейшие выкладки:

Теорема (Продолжаемость решений)

Пусть $K \subset \bar{\Omega}$ – компактное множество. Пусть $(t_0, \mathbf{x}_0) \in K$. Тогда график максимального решения $\mathbf{x}(t)$ уравнения с начальным условием $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ выходит на границу K : для некоторого $t_1 > t_0$ выполнено $(t_1, \mathbf{x}(t_1)) \in \partial K$. Аналогичное утверждение верно и для некоторого $t_2 < t_0$.

Вообще говоря, даже при бесконечно гладкой правой части нельзя гарантировать продолжаемости решения на всю числовую ось. Зачастую, продолжаемость связана с энергетическими соображениями и предыдущей теоремой.

Пример Рассмотрим систему $\ddot{x} = 4x^3$. Потенциал системы $U(x) = -x^4$, а значит закон сохранения энергии имеет вид $\frac{\dot{x}^2}{2} - x^4 = c \iff \dot{x}^2 = 2c + 2x^4$. Выберем решение задачи Коши с начальными параметрами $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 2$.

Обозначим это решение $y(t)$. Тогда $\dot{y}^2(t) = 2 + 2y^4 \geq y^4 \implies \dot{y}(t) \geq y^2$. Рассмотрим теперь уравнение $\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}$.

Оно имеет решение $x(t) = \frac{1}{1-t}$, в частности $x(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$. Но так как производная функции $\dot{x}(t)$ не превосходит производной $\dot{y}(t)$ и $x(0) = y(0)$, то получаем, что $y(t) \geq x(t)$, а следовательно $y(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$. Противоречие с продолжаемостью.

Докажем следующее простое условие продолжаемости решений.

Утверждение Рассмотрим механическую систему $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^n)$. Предположим, что векторное поле $\mathbf{f}$ потенциально и при этом потенциал $U(\mathbf{x})$ ограничен снизу. Тогда все решения продолжаются неограниченно при $t \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Выберем вариант потенциальной энергии, который неотрицателен. Это можно сделать добавлением константы.

Рассмотрим произвольное решение $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$. Тогда из закона сохранения энергии имеем: $\frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|^2}{2} + U(\mathbf{x}) = c$, откуда получаем, что $\|\dot{\mathbf{x}}\| \leq M$ для некоторой константы $M > 0$. Зафиксируем произвольное $T > 0$. Рассмотрим компактное множество $K = [0, T] \times [-N, N]^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, где N выбрано настолько большим, что $N > \|\mathbf{x}(0)\| + MT$. По теореме о продолжаемости решений график $(t, \mathbf{x}(t))$ должен выйти на границу K при некотором $t_1 > 0$. Но из выбора достаточно большого N вытекает, что сможет выйти на границу только при $t = T$, то есть решение определено до момента T . Поскольку T было произвольным, решение определено при всех $t \geq 0$.

Продолжение влево доказывается аналогично, достаточно рассматривать компакты вида $K = [-N, N]^n \times [-T, 0]$. ■

В случае, когда решение продолжается на всю прямую и правая часть уравнения достаточно гладкая возникает понятие фазового потока.

Фазовый поток

Предположим теперь, что нам задано уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$ – дважды гладкое векторное поле в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, у которого решения продолжаются на всю временную ось. В этой ситуации можно определить поток.

Определение Определим для всякого $\tau \in \mathbb{R}$ отображение $g^\tau : \Omega \rightarrow \Omega$, действующее следующим образом:

Зафиксируем $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ и рассмотрим задачу Коши
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}.$$

Пусть $\hat{\mathbf{x}}(t)$ – решение этой задачи Коши. Тогда $g^\tau(\mathbf{x}_0) = \hat{\mathbf{x}}(\tau)$.

Из определения сразу же следует, что отображения g^t образуют группу относительно операции композиции, то есть $g^t \circ g^s = g^{t+s}$. При этом верно следующее утверждение, доказательство которого можно найти в [1].

Теорема При условии $\mathbf{f} \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$ для каждого t отображение g^t является диффеоморфизмом области Ω на себя.

Семейство отображений $\{g^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ называют однопараметрической группой диффеоморфизмов области Ω или фазовым потоком.

Лекция 2. Механические системы с малым числом степеней свободы

Механическая система

Под механической системой мы понимаем физический объект, радиус-вектор которого со временем $\mathbf{x}(t)$ подчиняется дифференциальному уравнению $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ в некоторой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ для гладкого векторного поля $\mathbf{f}$ в некоторой инерциальной системе отсчета.

В этой терминологии область Ω называется конфигурационным пространством, а ее размерность называется числом степеней свободы механической системы. Зачастую, $\Omega = \mathbb{R}^n$.

Всякое уравнение вида $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ можно переписать, используя только производные первого порядка. В самом деле, если $v_i := \dot{x}_i$, то исходное уравнение эквивалентно следующей системе дифференциальных уравнений из $2n$ неизвестных:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = v_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = v_n \\ \dot{v}_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \dot{v}_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Обозначим $\mathbf{y} = (\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, v_1, \dots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n \times \Omega$, $\mathbf{g}(\mathbf{y}) = (v_1, \dots, v_n, f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n))^T$. Таким образом, наша механическая система свелась к уравнению $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$, где $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \times \Omega$. Множество, по которому бежит $\mathbf{y}$ называется фазовым пространством. Ясно, что размерность фазового пространства в 2 раза больше, чем число степеней свободы. Переход к фазовому пространству важен, поскольку теоремы про устойчивость формулировались именно для уравнений вида $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, а не $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$.

Системы с одной степенью свободы

Рассмотрим в этом разделе механическую систему вида $\ddot{x} = f(x)$, где $f \in C^1(a, b)$, поскольку произвольная область на прямой – это интервал, концы которого могут быть бесконечными. Предположим, что все решения этого уравнения определены при $t \geq 0$. Все дальнейшие утверждения в этом разделе формулируются в этом предположении.

Потенциальная энергия для такой системы всегда существует, например $U(x) = -\int_{x_0}^x f(\xi) d\xi$, где $x_0 \in (a, b)$.

Таким образом, произвольная механическая система с одной степенью свободы имеет вид $\ddot{x} = -U'(x)$, что позволяет решить вопрос об устойчивости ее положений равновесия. Предположим, что точка x_0 является положением равновесия системы, то есть постоянная функция $x(t) = x_0$ является решением уравнения $\ddot{x} = -U'(x)$. Тогда $U'(x_0) = 0$, то есть положение равновесие – критическая точка потенциала.

Теорема (Устойчивость системы с одной степенью свободы)

Предположим, что x_0 – положение равновесия. Тогда:

1. Пусть x_0 – строгий локальный минимум функции U . Тогда это положение равновесия устойчиво по Ляпунову;
2. Пусть x_0 – строгий локальный максимум, причем $U''(x_0) < 0$. Тогда это положение равновесия неустойчиво.

Доказательство

Потенциал определен с точностью до прибавления константы, поэтому можно считать, что $U(x_0) = 0$.

1. Пусть x_0 – строгий локальный минимум. Тогда функция $E(x, v) = U(x) + \frac{v^2}{2}$ является функцией Ляпунова, ведь она положительна в силу строгого минимума и производная в силу системы равны нулю из закона сохранения энергии. Получаем, что решение устойчиво по Ляпунову;

2. Пусть x_0 – строгий локальный максимум, причем $U''(x_0) < 0$. Тогда покажем, что решение будет неустойчиво. Для этого воспользуемся теоремой Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Для этого вернемся к представлению нашего уравнения в виде системы $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ f(x) \end{pmatrix}$. Теперь линеаризуем правую часть в окрестности точки равновесия $(x_0, 0)$. Тогда получим:

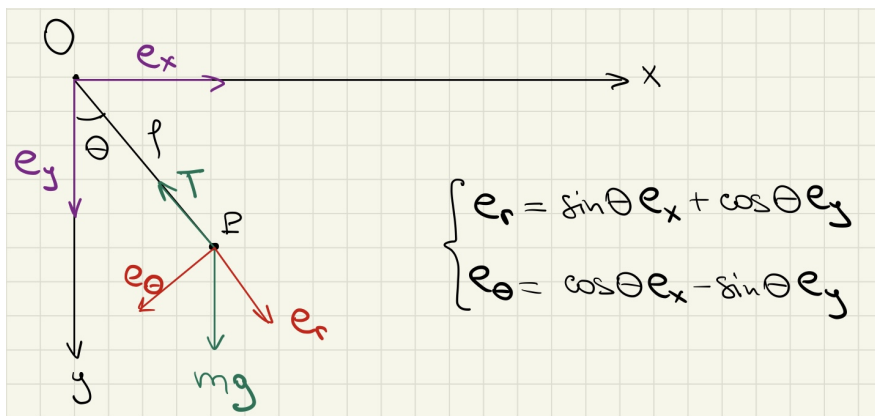
$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -U'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -U''(x_0) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ v \end{pmatrix} + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + v^2})$$

Исследуем собственные значения. Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 + U''(x_0) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{-U''(x_0)}$. Теперь осталось заметить, что один из корней положителен, что влечет неустойчивость. ■

Случай, когда x_0 – не строгий экстремум или когда x_0 – строгий максимум, но $U''(x_0) = 0$ требуют более кропотливых исследований. Но на практике, они практически не возникают.

Математический маятник

Пример Рассмотрим случай плоского маятника. На нерастяжимой нити длины l висит грузик массы m . Обозначим через θ угол отклонения маятника от вертикальной оси. Составим уравнение на изменение этого угла.



Спроецируем второй закон Ньютона $m\ddot{\mathbf{O}P} = m\mathbf{g} + \mathbf{T}$ на вектор $\mathbf{e}_\theta$. Получим $m\langle\ddot{\mathbf{O}P}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g} + \mathbf{T}, \mathbf{e}_\theta\rangle$. Заметим, что $\mathbf{T}$ ортогонально $\mathbf{e}_\theta$. Поэтому, получим:

$$ml\ddot{\theta} = m\langle l\ddot{\mathbf{e}}_r, \mathbf{e}_\theta\rangle = m\langle\ddot{\mathbf{O}P}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g} + \mathbf{T}, \mathbf{e}_\theta\rangle = \langle m\mathbf{g}, \mathbf{e}_\theta\rangle = -mg \sin \theta \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

Итого, мы получаем уравнение колебаний плоского маятника, который является системой с одной степенью свободы. К сожалению, решение этого уравнения не выражается в элементарных функциях. Тем не менее, можно разобраться с вопросом устойчивости. Для начала, нам надо показать что все решения продолжаются при $t \geq 0$. Это сразу же следует из того, что потенциальная энергия $U(\theta) = -\frac{g}{l} \cos \theta$ ограничена. Рассмотрим положения равновесия, которых ровно 2 с точностью до 2π :

1. Пусть $\theta = 0$, то есть груз висит вниз. Эта точка является строгим локальным минимумом потенциальной энергии, поэтому положение устойчиво по Ляпунову;
2. Пусть $\theta = \pi$, то есть груз висит вверх. Тогда $U''(\pi) = -\frac{g}{l} < 0$. Отсюда следует, что решение неустойчиво.

Вторая космическая скорость

Рассмотрим классическую задачу из небесной механики. Надо найти минимальную скорость v , такую что тело, брошенное с поверхности планеты с этой скоростью улетит от нее бесконечно далеко. Считается, что планета – шар, а также что сопротивлением воздуха и всеми остальными негравитационными силами можно пренебречь.

Определение Второй космической скоростью называется минимальная начальная скорость, при которой тело, запущенное с поверхности планеты, преодолевает её гравитационное притяжение и уходит на бесконечность, то есть $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$.

На самом деле, из этого определения пока еще не следует, что такая скорость существует. Обозначим через M – массу планеты, через R – ее радиус, через x – расстояние от центра планеты до нашего тела, через m – массу бросаемого тела, а через G – гравитационную постоянную. Тогда можно составить уравнение, используя закон всемирного тяготения:

$$m\ddot{x} = -\frac{GMm}{x^2} \iff \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2}$$

Отметим, что у этого уравнения есть решения, которые не продолжаются вправо по времени, поэтому придется действовать аккуратно. Напишем закон сохранения энергии

$$T(\dot{x}) = \frac{\dot{x}^2}{2}, U(x) = -\frac{GM}{x} \implies E(x, \dot{x}) = \frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{GM}{x}$$

Итак мы бросаем тело с поверхности планеты со скоростью $v > 0$, то есть мы рассматриваем решение:
$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2} \\ x(0) = R \\ \dot{x}(0) = v \end{cases}$$

Посчитаем его энергию: $c = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R}$. Рассмотрим возможные случаи:

1. Пусть $c > 0$. В этом случае $x(t)$ возрастающая функция, поскольку если в какой-то точке $\dot{x}(t) = 0$, то тогда в этой

точке энергия становится отрицательной, что невозможно из закона сохранения. Далее, рассматривая компакты вида $[R, N] \times [0, 2v] \times [0, T]$ для достаточно больших N, T мы сразу же получаем, что решение $x(t)$ определено для всех $t \geq 0$. При этом $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)} \implies \frac{\dot{x}^2(t)}{2} \geq c > 0$, то есть производная равномерно отделена от нуля. Из этого немедленно вытекает, что $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$;

2. Пусть $c = 0$. В этом случае аналогично показывается, что решение $x(t)$ определено при $t \geq 0$. Имеем $\frac{\dot{x}^2(t)}{2} = \frac{GM}{x(t)}$. Отсюда следует, что если $x(t)$ ограничено, то производная равномерно отделена от нуля, что ведёт к неограниченному увеличению x — противоречие. Следовательно, $x(t) \rightarrow \infty$, причём $\dot{x}(t) \rightarrow 0$;

3. Пусть $c < 0$. Предположим, что $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$. Тогда устремляя $t \rightarrow \infty$ в выражении $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)}$ мы получим, что $c \geq 0$. Это сразу же говорит нам о том, что этот случай не годится для второй космической скорости. Из этих рассуждений ясно, что вторая космическая скорость существует и тело надо бросить с нулевой энергией. Получаем:

$$0 = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R} \implies v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Системы с двумя степенями свободы

Рассмотрим в этом разделе механическую систему вида $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

В отличие от одномерного случая, потенциал существует не всегда. Все дело в том, что если $f_1 = -\frac{\partial U}{\partial x_1}$, $f_2 = -\frac{\partial U}{\partial x_2}$, то из теоремы о равенстве смешанных производных следует, что $\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial f_2}{\partial x_1}$. Таким образом, условие равенства смешанных производных является необходимым для существования потенциала в области на плоскости. Подробнее, необходимые и достаточные условия существования потенциала будут обсуждаться в следующей лекции. В случае наличия потенциала, конечно же, выполняется закон сохранения энергии.

Для системы с двумя степенями свободы на закон сохранения полезно смотреть геометрически, определив поверхность в фазовом пространстве.

Определение Изоэнергетической поверхностью называется множество уровня полной энергии:

$$\Sigma_c = \{ (x_1, x_2, v_1, v_2) \mid E(x_1, x_2, v_1, v_2) = c \} \subset \Omega \times \mathbb{R}^2$$

Таким образом, закон сохранения энергии означает, что траектории системы в любой момент времени лежат на соответствующей им изоэнергетической поверхности. Более того, если решения продолжаются куда угодно по времени и векторное поле дважды гладкое, то изоэнергетическая поверхность будет инвариантна, относительно фазового потока, то есть $g^t(\Sigma_c) \subset \Sigma_c$. Но поскольку это выполняется и для $-t$, а поэтому мы получим, что $g^t(\Sigma_c) = \Sigma_c$.

Теорема Дирихле о приближении иррациональных чисел

Без доказательства сформулируем следующий классический результат из теории чисел, с которым можно ознакомиться подробнее по книге [4]. Он понадобится нам далее.

Теорема (Дирихле) Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Тогда существует бесконечно много несократимых $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, таких что $|\alpha - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b^2}$.

Применим эту теорему для доказательства следующего утверждения:

Утверждение Рассмотрим последовательность $a_n = \sin(nx + x_0)$, где $x, x_0 \in \mathbb{R}$ — заданные числа. Тогда, если $\frac{x}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, то $\{a_n\}$ заполняет отрезок $[-1, 1]$ всюду плотно.

Доказательство

Нам достаточно показать, что для достаточно малых $\varepsilon > 0$ и всякого $y \in (-1, 1)$ найдется число $n \in \mathbb{N}$, такое что $a_n \in (y - \varepsilon, y + \varepsilon)$. Это неравенство равносильно тому, что существуют $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}$, такие что:

$$\arcsin(y - \varepsilon) < nx + x_0 + 2\pi k < \arcsin(y + \varepsilon) \iff \arcsin(y - \varepsilon) - x_0 < nx + 2\pi k < \arcsin(y + \varepsilon) - x_0$$

. По условию теоремы $\frac{x}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, значит по теореме Дирихле $|\frac{x}{2\pi} - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b^2}$. Но тогда взяв $n = b, k = a$, получаем:

$$nx + 2\pi k = bx + 2\pi a = 2\pi b \left(\frac{x}{2\pi} - \frac{a}{b} \right) \implies |bx + 2\pi a| \leq \frac{2\pi}{b}$$

Так как дробей, удовлетворяющих теореме Дирихле бесконечно много, то можно взять дробь $\frac{a}{b}$, такую что $\frac{2\pi}{b}$ сколь угодно мало, в частности $|\frac{2\pi}{b}| < \delta := \arcsin(y + \varepsilon) - \arcsin(y - \varepsilon)$. Таким образом, имеется пара $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}$, такая что $|nx + 2\pi k| \leq \delta$. Рассматривая теперь числа вида $m(nx + 2\pi k)$, $m \in \mathbb{N}$ получаем требуемое утверждение. ■

Фигуры Лиссажу

Обсудим аккуратно теперь задачу из книги [3], состоящую в изучении траекторий системы из двух независимых колебаний в перпендикулярных направлениях. Эта система часто встречается в физике, а также имеет связь с теорией чисел, которую мы увидим далее.

Определение Фигурой Лиссажу называется образ на плоскости (x, y) решения системы $\begin{cases} \ddot{x} = -x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y \end{cases}$, где $\omega > 0$.

Эта система имеет явное решение $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\omega t + \psi)$, где $A, B \geq 0$, $\varphi, \psi \in [0, 2\pi)$.

Перед тем как исследовать образ этой кривой $x(t), y(t)$ докажем некоторые общие утверждения про кривые.

Утверждение Пусть $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ – липшицево отображение. Тогда его образ имеет меру нуль по Лебегу.

Доказательство

В самом деле, пусть L – константа Липшица. Поделим отрезок $[0, 1]$ на n равных частей длины $\frac{1}{n}$. Тогда получим, что образ каждого подотрезка имеет диаметр не больше чем $\frac{L}{n}$, а значит он содержится в круге радиуса $\frac{L}{n}$, площадь которого $\frac{\pi L^2}{n^2}$. Поскольку образ всего отрезка содержится в объединении образов подотрезков, которое содержится в объединении n кругов, имеем: $\lambda(f([0, 1])) \leq n \cdot \frac{\pi L^2}{n^2} = \frac{\pi L^2}{n} \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ ■

Теперь можно обсудить топологию фигур Лиссажу.

Теорема (Фигуры Лиссажу)

Пусть $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\omega t + \psi)$, где $A, B > 0$, $\varphi, \psi \in [0, 2\pi)$, $\Pi := [-A, A] \times [-B, B]$. Тогда:

1. Если $\omega \in \mathbb{Q}$, то траектория $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ является замкнутой нигде не плотной кривой в прямоугольнике Π ;
2. Если $\omega \notin \mathbb{Q}$, то траектория $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ заполняет прямоугольник Π всюду плотно.

Доказательство

1. Пусть $\omega = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$. Тогда имеем $x(t) = A \sin(t + \varphi)$, $y(t) = B \sin(\frac{n}{m}t + \psi)$, а значит $T = 2\pi m$ – период этого отображения. Отсюда кривая периодичная. Ее образ нигде не плотен, потому что из утверждения о липшицевой кривой получаем, что образ имеет меру нуль. При этом образ замкнут, поскольку является компактным;

2. Пусть $\omega \notin \mathbb{Q}$. Возьмём произвольную точку $(x_0, y_0) \in \Pi$ и $\varepsilon > 0$. Найдем τ , такое что $|x(\tau) - x_0|, |y(\tau) - y_0| < \varepsilon$.

$$|x(\tau) - x_0| < \varepsilon \iff \tau \in M_x := \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\arcsin\left(\frac{x_0 - \varepsilon}{A}\right) - \varphi + 2\pi k, \arcsin\left(\frac{x_0 + \varepsilon}{A}\right) - \varphi + 2\pi k \right)$$

$$|y(\tau) - y_0| < \varepsilon \iff \tau \in M_y := \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\arcsin\left(\frac{y_0 - \varepsilon}{B}\right) - \psi + 2\pi k}{\omega}, \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 + \varepsilon}{B}\right) - \psi + 2\pi k}{\omega} \right)$$

Обозначим $y_1 = \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 - \varepsilon}{B}\right) - \psi}{\omega}$, $y_2 = \frac{\arcsin\left(\frac{y_0 + \varepsilon}{B}\right) - \psi}{\omega}$. Тогда можно записать $M_y = \tau \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (y_1 + \frac{2\pi k}{\omega}, y_2 + \frac{2\pi k}{\omega})$.

Рассмотрим теперь произвольное $\tau_0 \in M_y$ и определим последовательность $a_n = \tau_0 + \frac{2\pi n}{\omega} \in M_y$. По доказанному в прошлом разделе набор точек $A \sin(a_n + \varphi)$ будет плотен в отрезке $[-A, A]$, поскольку из нашего предположения $\frac{2}{\omega} \notin \mathbb{Q}$. Это означает, что некоторое a_n попадет в M_x . Таким образом, мы нашли точку $a_n \in M_x \cap M_y$. ■

Пример Посмотрим, какими могут получиться фигуры Лиссажу при разных значениях параметров.

1. Пусть $\omega = 2$. Тогда можно подобрать параметры так, что получится парабола. В самом деле:

$$x^2(t) = A^2 \sin^2(t + \varphi) = A^2 \frac{1 - \cos(2t + 2\varphi)}{2} = \frac{A^2}{2} + \frac{\sin(2t + 2\varphi + \frac{\pi}{2})}{2} = \frac{1}{2} \left(A^2 + \sin\left(2t + 2\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

Поэтому, взяв $\psi = 2\varphi + \frac{\pi}{2}$, $B = 1$, получим $2x^2 - A^2 = y$. Это и есть парабола;

2. При $\omega = 1, \varphi = \psi$ получаем, что кривая представляет собой отрезок прямой $y = \frac{B}{A}x$;

3. При $\omega = 1, \varphi = \psi + \frac{\pi}{2}$ получаем уравнение эллипса $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$.

На обложке этого курса лекций изображена фигура Лиссажу, вычисленная на компьютере для $\omega = \sqrt{2}$

Лекция 3. Центральное силовое поле

Работа поля на пути

Рассматривается некоторая область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и векторное поле $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Напомним определение потенциала:

Определение Векторное поле $\mathbf{f}$ – потенциально, если существует функция $U \in C^2(\Omega)$, такая что $\mathbf{f} = -\nabla U$. Функция U в этом случае называется потенциалом.

Определение Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – некоторая область, в которой задана кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ класса C^1 и гладкое векторное поле $\mathbf{f}$. Работой этого поля вдоль кривой называется выражение $A = \int_a^b \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$.

Оказывается, что удобно обобщить это понятие на кусочно гладкие кривые.

Определение Кусочно гладкой кривой γ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ будем называть непрерывное отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, для которого существует разбиение отрезка $[a, b]$ точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$ такое, что на каждом отрезке $[t_{i-1}, t_i]$ сужение $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ является кривой класса C^1 . Точки $\gamma(t_i)$ называются изломами. Для таких кривых работа определяется как сумма работ по каждому гладкому участку: $A = \sum_{i=1}^k \int_{t_{i-1}}^{t_i} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$

Утверждение Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – некоторая область, в которой задано гладкое векторное поле $\mathbf{f}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. Поле $\mathbf{f}$ потенциально;
2. Работа этого поля вдоль кусочно гладкой кривой зависит только от начальной и конечной точки этой кривой;
3. Работа этого поля вдоль любой замкнутой кусочно гладкой кривой равна нулю.

Доказательство

Начнем с эквивалентности первых двух утверждений. Эту эквивалентность сначала докажем для гладких кривых. Предположим, что поле потенциально, то есть $\mathbf{f} = -\nabla U$. Тогда по формуле Ньютона – Лейбница имеем

$$A = \int_a^b \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = \int_a^b -\frac{d}{dt}(U(\gamma(t))) dt = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b))$$

Из этой формулы мы видим, что работа зависит только от $\gamma(a)$ и $\gamma(b)$. Отсюда из аддитивности интеграла следует, что такая же формула верна и для кусочно гладких кривых, то есть показана импликация $1 \implies 2$. Покажем обратное. Предположим, что работа поля вдоль кривой зависит только от начальной и конечной точек. Зафиксируем произвольную точку $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ и определим функцию $U(\mathbf{x}) = -\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$, где интеграл берётся вдоль любой гладкой кривой, соединяющей $\mathbf{x}_0$ и $\mathbf{x}$. Корректность определения следует из того, что работа не зависит от пути. Покажем, что $-\nabla U = \mathbf{f}$. Возьмём произвольную точку $\mathbf{x}$ и малое приращение $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$. Тогда получим:

$$U(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - U(\mathbf{x}) = -\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt + \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt$$

В первом интеграле возьмем такую кривую, чтобы она проходила через точку $\mathbf{x}$. Теперь из аддитивности интеграла:

$$\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt - \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = -\int_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}+\mathbf{h}} \langle \mathbf{f}(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt = -\int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x}+t\mathbf{h}), \mathbf{h} \rangle dt = -\langle \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle - \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x}+t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle dt.$$

Оценим последнее слагаемое: $\left| \int_0^1 \langle \mathbf{f}(\mathbf{x}+t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle dt \right| \leq \int_0^1 \|\mathbf{h}\| \|\mathbf{f}(\mathbf{x}+t\mathbf{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| dt = o(\mathbf{h})$ в силу непрерывности $\mathbf{f}$. Мы получили, что $U(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - U(\mathbf{x}) = \langle -\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{h} \rangle + o(\mathbf{h})$, то есть $\nabla U = -\mathbf{f}$. Мы доказали, что утверждения 1 и 2 эквивалентны. Импликация $2 \implies 3$ вытекает из того, что интеграл по замкнутой кривой равен интегралу по постоянной кривой, который равен нулю, ибо $\dot{\gamma}(t) = 0$. Обратное вытекает из того, что два разных пути γ_1, γ_2 с одинаковым началом и концом задают замкнутую кусочно гладкую кривую: надо сначала пройти по γ_1 , а потом вернуться по γ_2 . ■

В механике векторное поле $\mathbf{f}$ интерпретируется как сила, например во втором законе Ньютона. Поэтому, зачастую векторное поле называют силовым и говорят о работе силы вдоль пути. Частным случаем является центральное поле.

Определение Векторное поле $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, называется центральным относительно $\mathbf{x}_0$, если оно имеет вид $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, где $\psi \in C^1(0, \infty)$.

Такое поле всегда оказывается потенциальным, ибо в качестве U достаточно взять функцию $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$, такую что $\Psi' = -\psi$, которая существует, поскольку у любой непрерывной функции одной переменной есть первообразная. В самом деле, $\nabla\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, а тогда $\nabla\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = \Psi'(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \cdot \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = -\psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = -\mathbf{f}(\mathbf{x})$.

Закон площадей

Рассмотрим движение материальной точки в центральном поле $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, где $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$. Оказывается, помимо закона сохранения энергии, центральность поля влечет сохранение еще одной величины, которую называют кинетическим моментом.

Определение Рассмотрим ориентированное пространство $\mathbb{R}^3$ и область $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Пусть задана механическая система $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ и $\mathbf{x}_0$ – произвольная точка. Кинетическим моментом системы относительно точки $\mathbf{x}_0$ называется векторная величина $\mathbf{L} = [\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}]$

Утверждение (Закон сохранения кинетического момента)

Если поле центрально относительно точки $\mathbf{x}_0$, то кинетический момент относительно этой точки сохраняется.

Доказательство

В самом деле, $\dot{\mathbf{L}} = [\dot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}] + [\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \ddot{\mathbf{x}}] = \left[\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right] = 0$, а значит $\mathbf{L}$ сохраняется. ■

Утверждение Пусть $\mathbf{r}$ – радиус-вектор точки, причем $\dot{\mathbf{r}}$ коллинеарно $\mathbf{r}$ в любой момент времени и $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$. Тогда точка перемещается по прямой.

Доказательство

Из условия следует, что существует скалярная функция $\lambda(t)$ такая, что $\dot{\mathbf{r}}(t) = \lambda(t)\mathbf{r}(t)$. Рассмотрим вектор $\frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|}$. Тогда $\frac{d}{dt} \frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|} = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{\|\mathbf{r}\|} - \frac{\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{\|\mathbf{r}\|^3} = \frac{\lambda(t)\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} - \frac{\lambda(t)\mathbf{r}\|\mathbf{r}\|^2}{\|\mathbf{r}\|^3} = 0$, то есть $\frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|}$ постоянно. ■

Отсюда следует, что если $\mathbf{L} = \mathbf{0}$, то $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ в любой момент времени коллинеарен $\dot{\mathbf{x}}$. Обозначим $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, тогда $\dot{\mathbf{r}}$ коллинеарно $\mathbf{r}$. Из утверждения выше следует, что мы получаем систему с одной степенью свободы. Такие системы уже разбирались выше.

Предположим теперь, что $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$. Определим теперь плоскость Σ , содержащую точку $\mathbf{x}_0$ и ортогональную вектору $\mathbf{L}$. Из сохранения кинетического момента мы получим, что точка $\mathbf{x}$ лежит на плоскости Σ в любой момент времени, то есть наша система имеет лишь две степени свободы. Выберем в плоскости Σ полярные координаты с центром в точке $\mathbf{x}_0$. Получим, что $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = r\mathbf{e}_r$ и уравнение Ньютона переписывается в виде $\frac{d^2 r}{dt^2} \mathbf{e}_r = \varphi(r)\mathbf{e}_r$. Кинетический момент в полярных координатах будет иметь вид $\mathbf{L} = [r\mathbf{e}_r, \frac{d}{dt} r\mathbf{e}_r] = [r\mathbf{e}_r, \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\mathbf{e}}_r] = r^2\dot{\varphi}[\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi]$. Таким образом, в полярной системе координат сохраняется величина $r^2\dot{\varphi}$. Она имеет ясный геометрический смысл.

Теорема (Площадь, заметаемая радиус вектором в полярных координатах)

Пусть движение радиус-вектора точки в полярных координатах задается C^1 гладкими функциями $r(t), \varphi(t)$, причем $\varphi(t)$ возрастает, $r(t) \neq 0$. Тогда площадь, заметаемая радиусвектором от момента t_0 до t_1 имеет вид $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} r^2(t) \dot{\varphi}(t) dt$.

Доказательство

Обозначим область, площадь которой мы ищем через D . Итак, получим:

$$\lambda(D) = \iint_D dx dy = \int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t_1)} \int_0^{r(t_1)} r dr d\varphi = \int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t_1)} \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} r^2(t) \dot{\varphi}(t) dt$$

Из этой теоремы и вышесказанного следует, что за равные промежутки времени радиус вектор замечает одинаковую площадь. Это свойство называют вторым законом Кеплера или законом площадей.

Уравнения движения в полярной системе

Будем рассматривать центральное поле из прошлого раздела в случае ненулевого кинетического момента. В этом случае, как мы выяснили, движение происходит в плоскости и выполняется закон площадей. Перепишем уравнения Ньютона в полярной системе координат. Исходно мы имели $\ddot{\mathbf{x}} = \psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$. Вводя $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, получим соотношение $\ddot{\mathbf{r}} = \psi(\|\mathbf{r}\|) \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}$. Вводя теперь в плоскости Σ полярные координаты $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi$, получаем, что $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$, откуда, используя соотношения $\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi, \ddot{\mathbf{e}}_r = \ddot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi - \dot{\varphi}^2\mathbf{e}_\varphi$, получим $\ddot{\mathbf{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\mathbf{e}_\varphi$. Таким образом, второй закон Ньютона оказывается эквивалентен системе:

$$\begin{cases} 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0 \\ \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = \psi(r) \end{cases}$$

Из закона площадей следует, что величина $M = r^2\dot{\varphi}$ сохраняется, поэтому второе уравнение переписывается в виде:

$$\ddot{r} = \psi(r) + \frac{M^2}{r^3} = -\frac{d}{dr} \left(\Psi(r) + \frac{M^2}{2r^2} \right)$$

Смысл этой выкладки в том, что r ведет себя как в системе с одной степенью свободы с потенциалом $U(r) = \Psi(r) + \frac{M^2}{2r^2}$. Эта функция называется эффективным потенциалом задачи. Поэтому будет справедлив и одномерный закон сохранения энергии, то есть величина $E = \frac{\dot{r}^2}{2} + U(r)$ сохраняется.

Тем не менее, нам хотелось бы получить зависимость $r(\varphi)$ или $\varphi(r)$ для изучения траекторий движения.

Поскольку $M \neq 0$, получим $\dot{\varphi} \neq 0$, а тогда по теореме об обратной функции определено дифференцируемое обратное отображение $t(\varphi)$. Поскольку $r(\varphi) = r(t(\varphi))$, то получаем:

$$\frac{dr}{d\varphi} = \dot{r} \frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2}{M} \sqrt{2(E - U(r))}$$

Таким образом, уравнение траектории точки в полярных координатах получается с помощью разделения переменных. Для траекторий с непостоянной r правая часть в этом выражении не обращается в нуль, а поэтому по теореме об обратной функции можно написать уравнение и на $\varphi(r)$:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - U(r))}}$$

В следующей лекции мы изучим поведение траекторий для конкретных центральных полей.

Лекция 4. Классические сюжеты про центральные поля

Изотропный гармонический осциллятор

Рассмотрим центральное силовое поле $\mathbf{f}$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ с потенциалом $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = \alpha\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$, $\alpha > 0$. Это поле продолжается до гладкого в $\mathbb{R}^3$, доопределением $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = 0$. Уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}$ называется уравнением изотропного гармонического осциллятора. Изучим свойства его решений.

Случай нулевого кинетического момента не представляет интереса, поэтому рассматриваем плоский случай. Переходя в полярные координаты, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0 \\ \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -2\alpha r \end{cases}$$

Воспользовавшись формулой, полученной в конце прошлой лекции, имеем:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} \iff \varphi(r) = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} dr$$

Теперь нам надо лишь вычислить интеграл, который в нашем случае считается явно. Делая замену $u = \frac{1}{r^2}$, получим:

$$\int \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}} dr = -\frac{M}{2} \int \frac{du}{\sqrt{2Eu - M^2u^2 - 2\alpha}}$$

Теперь интеграл сводится к табличному, выделением полного квадрата. Получим:

$$\varphi(r) = -\frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{M^2 - Er^2}{r^2 \sqrt{E^2 - 2\alpha M^2}}\right) + C$$

Отсюда можно выразить r следующей формулой:

$$r^2 = \frac{M^2}{E + \sqrt{E^2 - 2\alpha M^2} \sin(2(\varphi - C))} \iff r^2 = \frac{p}{1 + \kappa \cos 2\psi}, \quad p = \frac{M^2}{E}, \quad \kappa = \sqrt{1 - \frac{2\alpha M^2}{E^2}}, \quad \psi = \varphi - C$$

Осталось заметить, что выражение $r^2 = \frac{p}{1 + \kappa \cos 2\psi}$ в полярных координатах (r, ψ) при $\kappa \in (0, 1), p > 0$ задаёт эллипс с центром в полюсе полярной системы. Это следует из того, что переход к декартовым координатам $x = r \cos \psi$, $y = r \sin \psi$ даёт уравнение:

$$x^2 + y^2 = \frac{p}{1 + \kappa \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \iff (x^2 + y^2) + \kappa(x^2 - y^2) = p \iff (1 + \kappa)x^2 + (1 - \kappa)y^2 = p$$

Таким образом, кривая действительно является эллипсом с центром в полюсе полярной системы координат. Все эти выкладки оформим в виде теоремы, которая, по видимому, была известна Ньютону.

Теорема (Изотропный гармонический осциллятор)

Рассмотрим уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = -2\alpha(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$, $\alpha > 0$, описывающее движение в центральном поле с потенциалом $U(r) = \alpha r^2$, где $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$. Тогда все траектории имеют следующую классификацию в зависимости от начальных условий:

1. $\mathbf{L} = \mathbf{0}$. Тогда движение прямолинейно и удовлетворяет уравнению $\ddot{r} = -2\alpha r$, то есть задаёт гармонические одномерные колебания;
2. $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$. Движение происходит в плоскости, перпендикулярной вектору кинетического момента $\mathbf{L}$ по эллипсу с центром в точке $\mathbf{x}_0$.

Доказательство

Чтобы сослаться на выкладки, проделанные выше, надо разобрать случай, когда выражение $\frac{M}{r^2 \sqrt{2(E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}))}}$ не определено, то есть $E - (\alpha r^2 + \frac{M^2}{2r^2}) = 0$. Это происходит в том случае, когда кинетическая энергия равна нулю, то есть $\dot{r} = 0$ в некоторый момент времени. Рассмотрим такие моменты времени t , при которых $\dot{r}(t) = 0$. Если эти моменты имеют предельную точку, то по теореме Ролля t , такие что $\ddot{r}(t) = 0$ тоже имеют предельную точку, а тогда из уравнения движения получаем, что r постоянно. Это означает, что орбита круговая, с центром в полюсе. Для каждого изолированного нуля $\dot{r}$ решение продолжается по непрерывности до эллиптической траектории. ■

Законы Кеплера

Рассмотрим центральное силовое поле $\mathbf{f}$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ с потенциалом $\Psi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) = -\frac{\alpha}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$, $\alpha > 0$. Уравнение $\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}$ называется уравнением гравитационного поля. Изучим свойства его решений. Делать мы это будем по аналогии с решением изотропного гармонического осциллятора. Считаем, что $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$. Рассмотрим формулу для $\frac{d\varphi}{dr}$:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{M^2}{2r^2})}} \iff \varphi(r) = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{M^2}{2r^2})}} dr$$

Этот интеграл находится явно, откуда

$$\varphi(r) = C + \arccos\left(\frac{\frac{M}{r} - \frac{\alpha}{M}}{\sqrt{2E + \frac{\alpha^2}{M^2}}}\right)$$

Отсюда можно выразить r следующей формулой:

$$r = \frac{p}{1 - \kappa \cos \psi}, \quad p = \frac{M^2}{\alpha}, \quad \kappa = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{\alpha^2}}, \quad \psi = \varphi - C + \pi$$

На самом деле, то что мы получили – это уравнение коники в полярных координатах. Напомним теорему из геометрии, подробней с которой можно ознакомиться в [5].

Теорема (Полярные уравнения коник)

В фокальной полярной системе координат (полюс — в фокусе, полярная ось направлена от фокуса к директрисе) уравнение эллипса, параболы и ветви гиперболы, ближайшей к полюсу, имеет вид

$$r = \frac{p}{1 - \kappa \cos \varphi},$$

где $p > 0$ — фокальный параметр, а $\kappa \geq 0$ — эксцентриситет. Тогда:

1. Если $0 \leq \kappa < 1$, то кривая является эллипсом;
2. Если $\kappa = 1$, то кривая является параболой;
3. Если $\kappa > 1$, то кривая является гиперболой.

При этом в случае эллипса длина большой полуоси равна $a = \frac{p}{1 - \kappa^2}$, а длина малой $b = a\sqrt{1 - \kappa^2}$

Отсюда мы сразу же получаем, что плоские движения в гравитационном поле — это конические сечения, причем звезда находится в фокусе, а не в центре, как было в случае осциллятора. Это называется первым законом Кеплера.

Сформулируем и докажем третий закон Кеплера.

Теорема (Третий закон Кеплера)

Для движения по эллиптической орбите в гравитационном поле с потенциалом $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$ квадрат периода обращения пропорционален кубу большой полуоси орбиты: $T^2 = \frac{4\pi^2}{\alpha} a^3$.

Доказательство

Площадь эллипса с полуосями длин a, b равна πab . Из закона площадей получим, что $\frac{MT}{2} = \pi ab$, где T — период обращения. Напомним, что $p = \frac{M^2}{\alpha}$, а тогда:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{M^2} = \frac{4\pi^2 a^2 \cdot a^2(1 - \kappa^2)}{\alpha p} = \frac{4\pi^2}{\alpha} a^3$$

■

Для разных планет, вращающихся вокруг Солнца, параметр α постоянен, поскольку он зависит только от звезды. Это значит, что для всех планет Солнечной системы отношение куба полуоси к квадрату периода обращения — постоянно. Три закона Кеплера были получены им экспериментально, исходя из данных о наблюдении звездного неба. Оказывается, что в некотором смысле, из этих трех законов следует закон всемирного тяготения, предложенный Ньютоном. Подробнее мы обсудим это в следующем разделе.

Теорема Бертрана

Оказывается, что в некотором смысле два рассмотренных нами примера уникальны. А именно, верен следующий результат, подробней с которым можно ознакомиться в работе [6]. Мы приведем его без доказательства.

Теорема (Бертран)

В $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ существуют ровно два закона притяжения с аналитическим центральным потенциалом, при которых всякая траектория точки P , движущейся вокруг неподвижной точки O при ненулевом кинетическом моменте и начальной скоростью меньше некоторого предельного значения, зависящего от начального положения, является замкнутой, причём необязательно несамопересекающейся. Этими законами являются:

1. Изотропный гармонический осциллятор, включая вырожденный случай $\alpha = 0$;
2. Гравитационное поле.

Отсюда следует тот факт, что с точки зрения механики Ньютона, если мы верим, что закон всемирного притяжения должен удовлетворять условию теоремы Бертрана, то из экспериментального наблюдения о том, что Солнце находится в фокусе эллипса, по которому вращается Земля, сразу же следует формулировка этого закона, предложенная Ньютоном.

Лекция 5. Системы из нескольких материальных точек

Механическая система из нескольких материальных точек

Пусть имеется n материальных точек $P_1, \dots, P_n$ массами $m_1, \dots, m_n$ и радиус векторами $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Между этими материальными точками действуют силы $\mathbf{F}_{ij}$ от точки P_j к точке P_i . Сила $\mathbf{F}_{ij}$ направлена вдоль прямой, соединяющей точки P_i и P_j , при этом $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$. При этом на точку P_i может действовать еще внешняя сила $\mathbf{F}'_i$. Таким образом, суммарная сила, действующая на точку имеет вид $\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}'_i$. Движение точек описывается уравнениями $m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i$.

Если внешние силы отсутствуют, то система называется замкнутой. Все силы, как и в случае одной точки, представляют собой гладкие векторные поля в некоторой области, которая может зависеть от силы.

Далее на протяжении всей лекции считаем фиксированной такую механическую систему.

Импульс и центр масс

Определение Импульсом системы называется вектор $\mathbf{P} = \sum_{i=1}^n m_i \dot{\mathbf{x}}_i$

Теорема (Закон сохранения импульса)

Производная импульса – это сумма всех внешних сил. В частности, в замкнутой системе импульс сохраняется.

Доказательство

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i,j=1}^n \mathbf{F}_{ij} + \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i$$

Последнее равенство следует из того, что $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$. ■

Определение Центром масс системы материальных точек называется точка с радиус-вектором $\mathbf{r}$, определяемым формулой $\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$

Утверждение Определение центра масс корректно, то есть не зависит от выбора начала координат.

Доказательство

Пусть $\mathbf{x}_i$ — радиус-векторы точек в некоторой системе координат с началом в точке O , а $\mathbf{x}'_i$ — радиус-векторы тех же точек в системе координат с началом в точке O' . Тогда $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}'_i + \mathbf{a}$, где $\mathbf{a} = \mathbf{OO}'$ — постоянный вектор. Подставляя в формулу для центра масс, получаем:

$$\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{x}'_i + \mathbf{a})}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}'_i}{\sum_{i=1}^n m_i} + \mathbf{a} = \mathbf{r}' + \mathbf{a}.$$

Таким образом, центр масс в новой системе координат получается из старого сдвигом на вектор $\mathbf{a}$.

Следовательно, положение центра масс как геометрической точки не зависит от выбора системы координат. ■

Утверждение Пусть $\mathbf{r}$ — радиус-вектор центра масс системы. Тогда $\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\mathbf{r}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i$

Доказательство

$$\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\mathbf{r}} = \frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}'_i$$

Отсюда следует, что если система замкнута, то центр масс будет двигаться прямолинейно и равномерно. ■

Кинетический момент

Определение Кинетическим моментом механической системы относительно $\mathbf{x}_0$ называется величина $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{P}$, определяемым формулой $\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{x}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$

Лекция 6. Элементы вариационного исчисления

Список литературы

- [1] *А. И. Буфетов, Н. Б. Гончарук, Ю. С. Ильяшенко*
Обыкновенные дифференциальные уравнения
- [2] *С. В. Болотин, А. В. Карапетян, Е. И. Кугушев, Д. В. Трещёв*
Теоретическая механика
- [3] *В. И. Арнольд*
Математические методы классической механики
- [4] *Ю.В. Нестеренко*
Теория чисел. МЦНМО, 2025
- [5] *А. П. Веселов, Е. В. Троцкий*
Лекции по аналитической геометрии. МЦНМО, 2017
- [6] *О. А. Загрядский, Е. А. Кудрявцева, Д. А. Федосеев*
Обобщение теоремы Бертрانا на поверхности вращения, Математический сборник, 2012